Электронное приложение к статье
«Выбор базового рынка для модифицированной CAPM: гармонизированная оценка премии за риск по 33 рынкам и ставка дисконтирования для России» (рабочее название)

Версия 2.2 от 26.10.2026. Все приложения: https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data/tree/main/articles/01-wacc-usa/appendices

Приложение Г. Разложение различия постановок и ступени гармонизации

Постановка П0 и ступени гармонизации. Годовые доходности национальных индексов десяти рынков подвыборки (S&P 500, FTSE 100, DAX, Nikkei 225, S&P/TSX Composite, CAC 40, SMI, S&P/ASX 200, SSE Composite, Hang Seng) за 1995–2025 гг. рассчитаны по официальным годовым закрытиям бирж и провайдеров (приложение И). Конвенции этих индексов различаются: так, S&P 500 и DAX публикуются как индексы полной доходности, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40, SMI, Hang Seng, SSE Composite — как ценовые. Ценовые индексы MSCI (с 1998 г.) используются только для декомпозиции разброса (ступень S2 таблицы 3 статьи — единый провайдер в национальных валютах). Таблица Г1 раскладывает различие долларовой и локальной премий на валютный эффект и дифференциал доходностей облигаций; рисунок Г1 показывает размах и стандартное отклонение по ступеням гармонизации.

Индекс MSCI China в национальной валюте. Его составляющие обращаются преимущественно в гонконгских долларах и долларах США (H-акции, red chips, P-chips, депозитарные расписки; A-акции включены частично), поэтому ряд LOC для Китая практически совпадает с рядом USD (подразумеваемая доходность «национальной валюты» к доллару за 2001–2025 гг. — −0,02 % в год при стандартном отклонении 0,5 п.п., тогда как курс юаня по данным ФРС [1] давал +0,68 % при 4,2 п.п.). Сопоставлять такой ряд с облигациями в юанях нельзя, поэтому в постановке LOC премия для Китая не определяется; в постановке USD Китай сохраняется.

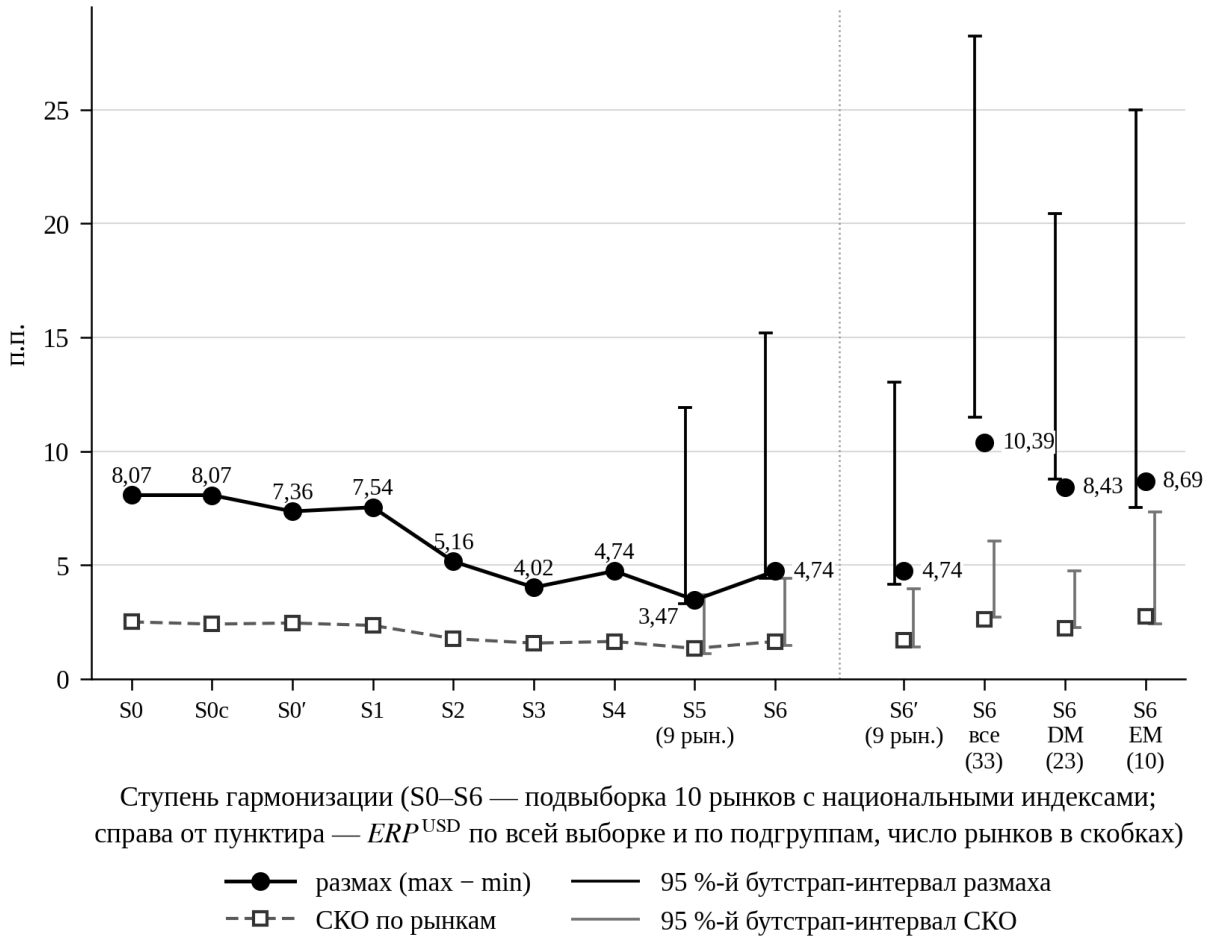
Таблица Г1. Разложение различия $ERP^{USD} - ERP^{LOC}$ на валютный эффект и дифференциал доходностей облигаций, 2001–2025 гг., п.п.

Рынок	Гр.	Валютный эффект	$b_{UST} - b_{LOC}$	$ERP^{USD} - ERP^{LOC}$	Премия в отношениях, USD	Премия в отношениях, LOC	Расхож-дение
США	DM	0,00	−0,08	0,08	5,25	5,25	0,00
Австралия	DM	0,80	−0,82	1,62	4,16	4,16	0,00
Австрия	DM	0,97	0,33	0,64	—	4,23	—
Бельгия	DM	0,93	0,26	0,67	—	0,73	—
Великобритания	DM	−0,44	0,24	−0,68	2,50	2,50	0,01
Германия	DM	0,95	0,67	0,28	2,50	2,49	0,00
Гонконг	DM	0,01	−0,33	0,34	2,32	2,32	0,00
Дания	DM	0,98	0,39	0,59	—	6,20	—
Израиль	DM	0,60	−1,29	1,89	—	−0,60	—
Ирландия	DM	0,92	−0,29	1,21	—	−1,19	—

Рынок	Гр.	Валютный эффект	$b_{UST} - b_{LOC}$	$ERP^{USD} - ERP^{LOC}$	Премия в отношениях, USD	Премия в отношениях, LOC	Расхождение
Испания	DM	0,96	−0,28	1,24	—	2,87	—
Италия	DM	0,94	−0,51	1,44	—	0,23	—
Канада	DM	0,40	−0,18	0,57	4,31	4,30	0,01
Нидерланды	DM	0,93	0,49	0,45	—	3,46	—
Новая Зеландия	DM	1,13	−1,49	2,62	—	2,65	—
Норвегия	DM	−0,58	−0,36	−0,22	—	4,94	—
Португалия	DM	0,91	−0,76	1,67	—	−3,01	—
Финляндия	DM	0,92	0,42	0,49	—	−1,02	—
Франция	DM	0,94	0,47	0,47	1,90	1,90	0,00
Швейцария	DM	3,04	1,09	1,96	2,53	2,53	0,01
Швеция	DM	−0,01	0,42	−0,43	—	4,65	—
Япония	DM	−1,33	2,69	−4,02	5,18	5,19	0,00
Индия*	EM	−4,21	−7,21	3,00	—	5,39	—
Корея	EM	−0,58	−1,54	0,96	—	6,95	—
Мексика*	EM	−2,77	−4,72	1,95	—	5,89	—
Польша	EM	0,42	−2,31	2,74	—	1,42	—
ЮАР	EM	−3,50	−6,80	3,30	—	2,98	—

Примечание. Валютный эффект — $\overline{R}_e^{USD} - \overline{R}_e^{LOC}$ (геометрические средние MSCI gross TR); $b_{UST} - b_{LOC}$ — разность геометрических средних доходностей облигаций. Тождество $ERP^{USD} - ERP^{LOC}$ = валютный эффект − ($b_{UST} - b_{LOC}$) выполняется точно. Две последние колонки — премия в отношениях $(1+e)/(1+b) - 1$: в долларах (облигации страны переведены в доллары по курсу ФРС на конец года) и в национальной валюте; расхождение — различие курсов ФРС и MSCI. Окно 2001–2025 гг.; * — рынки вне ядра LOC (Индия, Мексика).

Для Китая (в таблице не приводится, ERP^{LOC} не определяется): доходность «национальной валюты» к доллару, подразумеваемая индексами MSCI, — −0,02 % в год (СКО 0,48 п.п.), по курсу ФРС [1] — +0,68 % (СКО 4,24 п.п.).



Ступень гармонизации (S0–S6 — подвыборка 10 рынков с национальными индексами; справа от пунктира — ERP^{USD} по всей выборке и по подгруппам, число рынков в скобках)

размах (max − min) — 95 %-й бутстрап-интервал размаха

СКО по рынкам — 95 %-й бутстрап-интервал СКО

Рисунок Г1. Размах и стандартное отклонение по ступеням гармонизации (таблица 3 статьи) и по полной выборке (33 рынка, DM, EM)

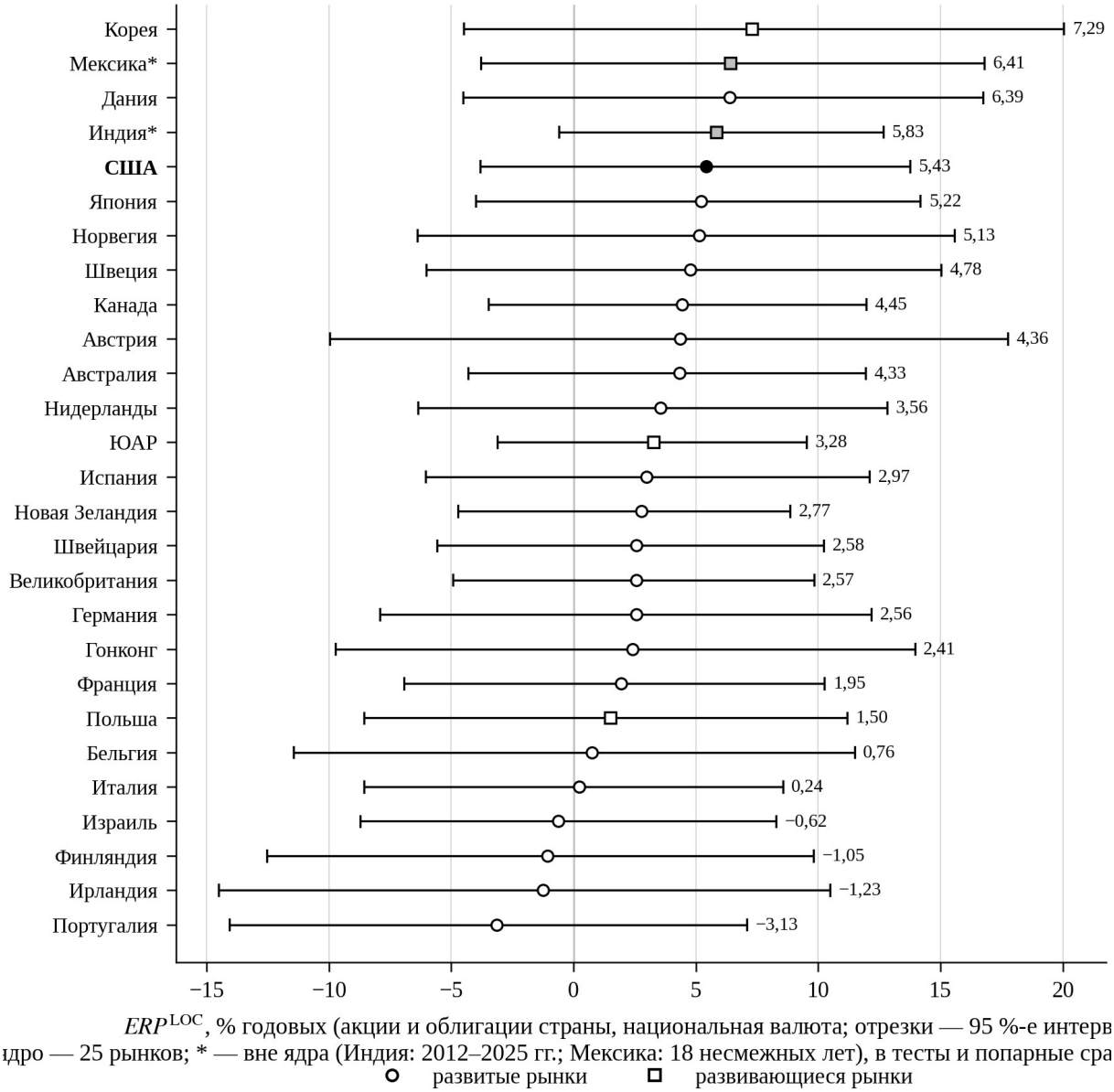


Рисунок Г2. Геометрическая ERP^{LOC} за 2001–2025 гг. с 95 %-ми бутстрап-интервалами: 25 рынков ядра, Индия и Мексика (вне ядра, отмечены звёздочкой)

Литература к приложению Г

1. FRED, Federal Reserve Economic Data [Electronic resource] : Interest Rates: Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) (IRLTLT01…M156N) ; Interest Rates: 3-Month or 90-Day Rates and Yields: Interbank Rates: Total (IR3TIB01…M156N) (26 стран) ; Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) for India (INDIRLTLT01STM) ; source: OECD, Main Economic Indicators ; Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity (DGS10) ; Foreign exchange rates H.10 (DEX…) ; source: Board of Governors of the Federal Reserve System ; Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPIAUCSL, CPIAUCNS) ; source: U.S. Bureau of Labor Statistics / Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/ (дата обращения: 17–18.09.2026).